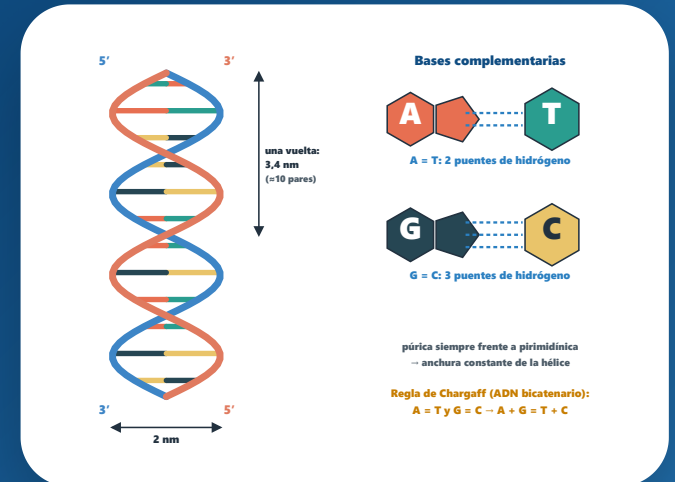


# Ácidos nucleicos

Cuatro letras, una doble hélice y las instrucciones de cada ser vivo.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



# ¿Qué tenemos que saber?

## Nucleótidos

Concepto de ácido nucleico. Composición y estructura de los **nucleótidos** y sus enlaces. Bases **púricas y pirimidínicas**. Funciones: **estructural, energética, coenzimática y mensajero intracelular**, con ejemplos. Estructura y fórmula del **ATP**.

## ADN

**Enlace fosfodiéster** en fórmulas. **Doble hélice** de Watson y Crick y aportación de **Rosalind Franklin**. Niveles de **compactación** en eucariotas. Relación entre estructura y función: guardar, copiar y transmitir la información.

## ARN

Diferencias con el ADN (composición, estructura, **localización**, función). **ARNm, ARNr y ARNt**: estructura, localización y función; existencia del ARNhn y el nucleolar. Importancia para la **herencia y la diversidad**.

## CONCEPTO

# ¿Qué es un ácido nucleico?

### DEFINICIÓN

Polímeros de **nucleótidos** unidos por **enlaces fosfodiéster**, responsables del **almacenamiento y la transmisión de la información genética**.

### ADN

**Guarda** la información genética y la **transmite** a las células hijas al replicarse.

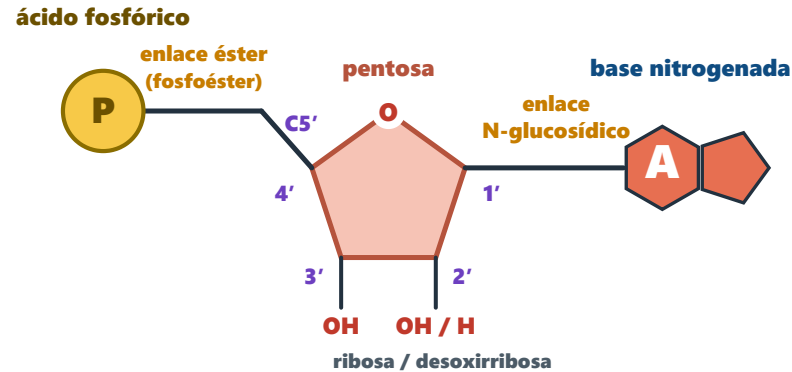
### ARN

**Expresa** esa información: la copia (transcripción) y la traduce a proteínas.

Son la base del mantenimiento de la vida, de la **herencia** y de la **diversidad** biológica.

## NUCLEÓTIDOS

# Tres piezas, dos enlaces



nucleósido = pentosa + base

nucleótido = fosfato + pentosa + base

- Fosfato + pentosa (ribosa / desoxirribosa) + base.
- Base–pentosa: enlace **N-glucosídico** (C1').
- Fosfato–pentosa: enlace **éster** (C5').
- **Nucleósido** = base + pentosa.

# Bases púricas y pirimidínicas

## Púricas (dos anillos)



**Adenina**  
ADN y ARN



**Guanina**  
ADN y ARN

## Pirimidínicas (un anillo)



**Citosina**  
ADN y ARN



**Timina**  
**solo ADN**



**Uracilo**  
**solo ARN**

### TRUCO

**T** solo en el ADN · **U** solo en el ARN · las púricas tienen **dos anillos**.

## NUCLEÓTIDOS

# No solo forman ADN y ARN

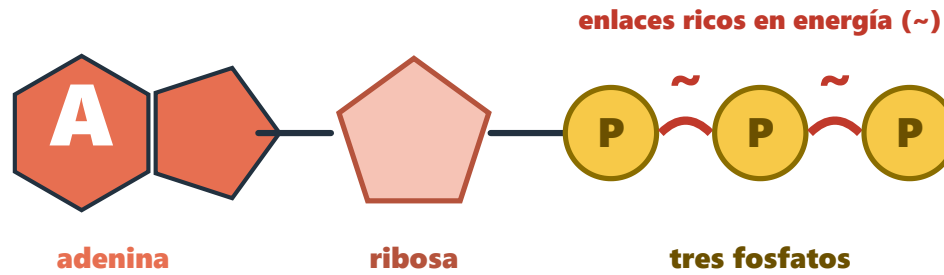
| Función                | Ejemplos                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estructural            | Monómeros de los ácidos nucleicos                      |
| Energética             | ATP, GTP                                               |
| Coenzimática           | NAD <sup>+</sup> , NADP <sup>+</sup> , FAD, coenzima A |
| Mensajero intracelular | AMP cíclico (segundo mensajero de hormonas)            |

### PAU 2011

Si faltan nucleótidos falla el metabolismo: forman parte de **coenzimas** y del **ATP**.

## NUCLEÓTIDOS

# El ATP, moneda energética



---

adenosina = adenina + ribosa (nucleósido)



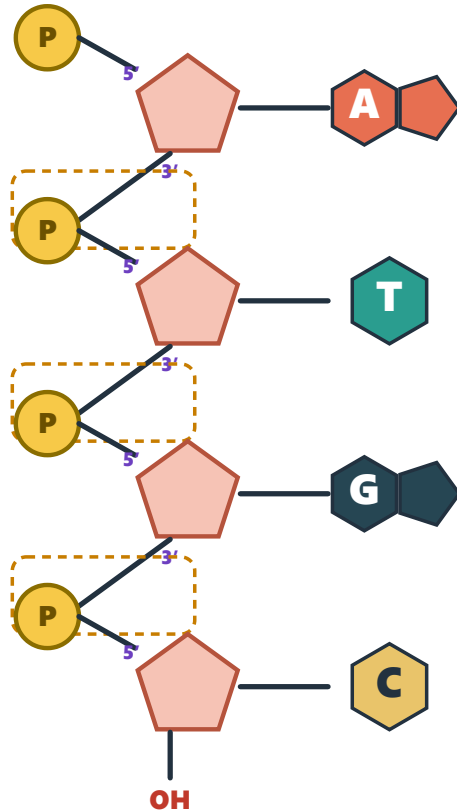
hidrólisis: libera energía para el trabajo celular (síntesis, transporte, contracción)

$\text{ADP} + \text{Pi} + \text{energía} \rightarrow \text{ATP}$ : en la respiración y la fotosíntesis (fosforilación)

## ENLACE FOSFODIÉSTER

# Así se forma la cadena

Extremo 5' (fosfato libre)

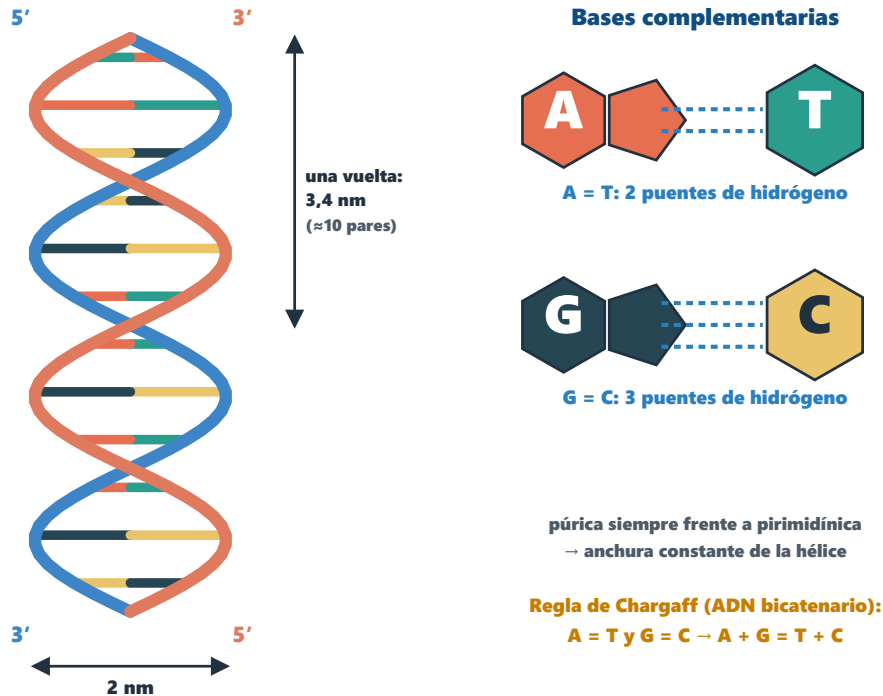


**enlace fosfodiéster:**  
fosfato entre el C3' de un  
nucleótido y el C5' del siguiente

**La secuencia de bases**  
(5' → 3') es la estructura  
primaria y contiene  
la información genética

- Fosfato entre el **C3'** de un nucleótido y el **C5'** del siguiente; se libera agua.
- Extremos **5'** (fosfato) y **3'** (–OH).
- Secuencia 5'→3' = **estructura primaria** = información.

# La doble hélice



- Dos cadenas **antiparalelas**.
- **Complementarias**:  $A=T$  (2 puentes de H),  $G \equiv C$  (3).
- Bases dentro, pentosa-fosfato fuera.
- **Dextrógira**, 2 nm de ancho, 3,4 nm por vuelta.

# Quién descubrió la doble hélice

## Rosalind Franklin

Sus imágenes de **difracción de rayos X** («fotografía 51») revelaron la forma helicoidal y las medidas del ADN.

## Watson y Crick (1953)

Construyeron el modelo con esos datos y las **reglas de Chargaff** ( $A = T$ ,  $G = C$ ). Nobel en 1962 con Wilkins; Franklin había muerto en 1958.

## ESTRUCTURA → FUNCIÓN

La complementariedad permite **copiar** el ADN (replicación) y **leerlo** (transcripción).

## ¿Sabrías explicarlo?



Dos ADN de igual longitud: el I se desnaturaliza antes que el II. ¿Cuál tiene más guanina?  
(PAU 2013)

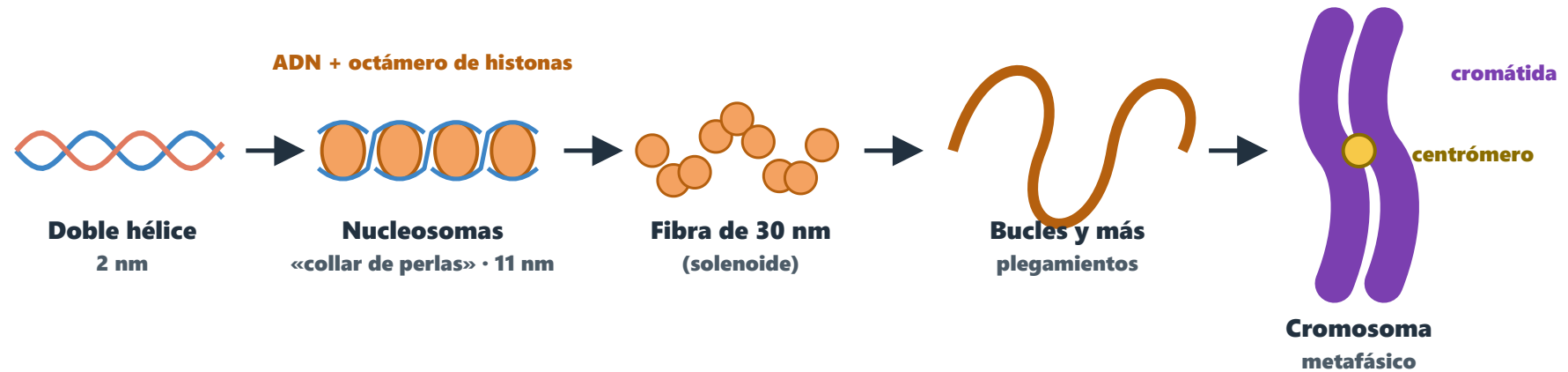
El II: los pares **G-C** tienen **tres puentes de hidrógeno**, y hace falta más temperatura para separarlos.



¿Por qué el calor separa las dos hebras pero no los nucleótidos de cada hebra?

Se rompen los **puentes de hidrógeno**; los enlaces **fosfodiéster** son covalentes y más fuertes.

# Empaquetamiento en eucariotas



ADN + **histonas** → **nucleosomas** («collar de perlas») → **solenoid** → plegamientos → **cromosoma metafásico**.

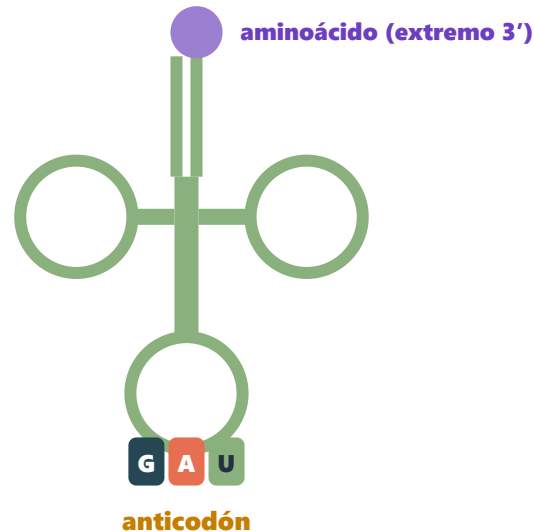
## ARN

# Tres tipos principales

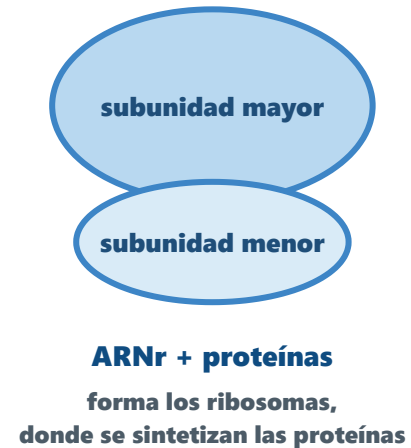
### ARN mensajero



### ARN de transferencia



### ARN ribosómico



Otros: **ARN<sup>hn</sup>** (precursor del ARNm) y **ARN nucleolar** (origina el ARNr).

## COMPARACIÓN

# ADN frente a ARN

|                | ADN                                 | ARN                                    |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pentosa</b> | Desoxirribosa                       | Ribosa                                 |
| <b>Bases</b>   | A, G, C, T                          | A, G, C, U                             |
| <b>Cadenas</b> | Dos (doble hélice)                  | Una                                    |
| <b>Dónde</b>   | Núcleo, mitocondrias, cloroplastos  | Núcleo y citoplasma                    |
| <b>Función</b> | Almacena y transmite la información | La expresa: transcripción y traducción |

## PROBLEMAS

# ¿ADN o ARN? ¿Una o dos cadenas?

### MÉTODO

T → ADN; U → ARN. Si A = T (U) y G = C → doble cadena; si no, una.

 Un virus tiene A 24 %, G 31 %, T 33 %, C 12 %. (PAU 2013)

ADN (tiene timina) **monocatenario** (A ≠ T, G ≠ C).

 Un ADN bicatenario tiene 17 % de A. ¿Y las demás? (PAU 2025)

T = 17 %; G = C =  $(100 - 34) / 2 = 33 \%$ .

# Errores que restan puntos

- Confundir **nucleósido** (sin fosfato) y **nucleótido**.
- Decir que el ARN tiene timina o que el ADN tiene uracilo.
- Olvidar que las cadenas del ADN son **antiparalelas**.
- Aplicar Chargaff a una molécula de **una sola cadena**.
- Decir que el calor rompe los enlaces **fosfodiéster**: rompe los puentes de H.

¡A PRACTICAR!

# A, T, G, C y la vida entera

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia** → **Entrenamiento**.

